

16 気管支動脈塞栓術 bronchial arterial embolization (BAE)

到達目標

- 咯血の原因疾患や病態について説明できる
- 気管支動脈塞栓術の適応決定および術前評価を目的とした CT-Angiography について説明できる
- 気管支動脈塞栓術の対象疾患と治療法について説明できる

1 気管支動脈塞栓術 (BAE) の歴史

フランスの Remy らによる世界初の BAE 症例の報告は、1973 年にさかのぼる。拡張した気管支動脈 (BA) の根元からカテーテルを介して塞栓物質を直接注入する方法であり、塞栓物質としてゼラチンスポンジ (GS) が用いられていた。カテーテル技術の進歩とともに親カテーテルと子カテーテル (マイクロカテーテル) によるコアキシャルシステムを駆使し、咯血の責任血管に対し超選択的塞栓が可能となった。本邦では塞栓物質として GS に加え、2000 年以降プラチナコイルが普及し、2025 年 1 月現在、胸部領域での塞栓物質として金属コイル、GS および NBCA (n-butyl-2-cyanoacrylate) が保険適用として認められている。さらに CT-angiography (CTA) の普及により径 1~2 mm 程度の気管支動脈を主体とした咯血の責任血管の描出と 3D マッピングが可能となることで BAE の治療計画および合併症リスク評価の精度が上がり、BAE をより正確に短時間に遂行することが可能となった。

2 咯血の病態・CTA の重要性

咯血の責任血管について、BA および胸壁の栄養動

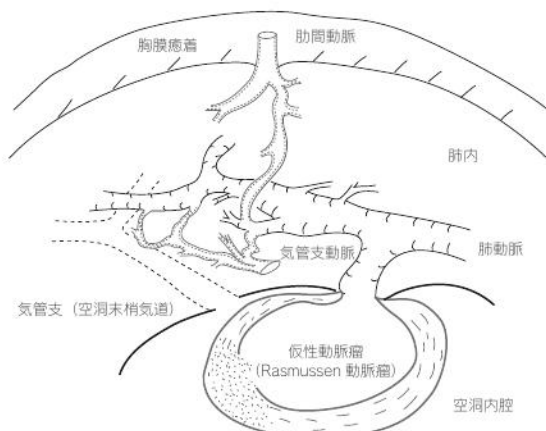


図1 気管支動脈-肺動脈シャント模式図
[国立病院機構東京病院臨床検査科 蛇澤晶先生原図]

脈などの BA 以外の体循環動脈 (non-bronchial systemic artery : NBSA) が 95%, 肺動脈 (PA) の関与が残り 5% であると考えられている。Marquis らは咯血評価を目的とした CT 画像の総説¹⁾において、①慢性的な体循環系動脈の発達、②仮性動脈瘤 (主に仮性 PA 瘤)、③体循環系血流は維持された肺形成異常 (肺分画症)、④動静脈奇形/動静脈瘻 (主に肺動静脈奇形, PAVM)、⑤毛細血管レベルの出血 (びまん性肺泡出血)、⑥二次的肺実質破壊 (肺化膿症や肺梗塞による肺実質壊死)、⑦気道への浸潤・穿通 (腫瘍や気管支結石)、⑧特発性、の 8 つの咯血の機序を提示している。

仮性 PA 瘤による咯血例でも体循環系動脈を制御する BAE が咯血治療に有効²⁾なことから、BA を主とした体循環系動脈と PA 間のシャント (B-P シャント) が血管破綻に寄与するとの仮説が提示されている。病理組織検討による咯血のメカニズムとしての B-P シャントの模式図を図 1 に示す。これは感染性空洞疾患における仮性 PA 瘤と、BA-PA シャントあるいは肋間動脈-PA シャントを示したものである。病巣部において低圧系の肺動脈に体循環系からの異常吻合が形成され、脆弱な仮性 PA 瘤や PA 壁が耐用可能な血流圧に耐えられなくなり破綻する様子を示している。

咯血は大半で鮮紅色であり、PA の単純な破綻ではなく、高圧系の体循環系からのシャント血が関与することを示唆している。感染性病巣では、長期の経過による胸壁と肺の炎症性癒着に伴い BA だけではなく肋間動脈など複数の高圧系血管による支配が及んでいることも示している。

BAE 術前の CTA の役割として、①咯血責任病巣の推定：空洞・気管支拡張、血液の吸い込みを示唆するすりガラス陰影や気管支内の血餅などの所見、②咯血責任血管の推定：BA の血管径や走行、NBSA である肋間動脈・内胸動脈・最上胸動脈・外側胸動脈・胸背動脈・下横隔膜動脈などの関与 (血管径や屈曲蛇行の左右差・咯血責任病巣への走行)、仮性 PA 瘤の有無、③合併症リスク評価：大動脈とその分岐の走行・狭窄や動脈瘤の有無・動脈硬化性病変や石灰化などのアラ イメントなどが挙げられる。今や CTA は、BAE の適応判断や治療支援としてなくてはならないツールである。造影剤アレルギーや腎機能低下などの禁忌の場合を除き、米国放射線学会³⁾や日本呼吸器内視鏡学会⁴⁾の咯血診療指針で示されているように、すべての咯血患者で CTA を行うことを考慮する。